படி 2: $n = k$ என்பதற்கு மேற்கண்டகூற்று உண்மை என்க.

$P(k) = 2^{3k}-1$,7 ஆல் வகுபடும் எண் என்க.

ஏதேனும் ஒரு $m \in N$ க்கு

$2^{3k}-1 = 7m$ என்க. ... (1)

படி 3: $P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க வேண்டும்

$$\begin{aligned} P(k+1) &= 2^{3(k+1)}-1 \\ &= 2^{(3k+3)}-1 \\ &= 2^{3k}\cdot 2^3-1 \\ &= 2^{3k}\cdot 8-1 \\ &= 2^{3k}\cdot(7+1)-1 \\ &= 2^{3k}\cdot 7+(2^{3k}-1) \\ &= 2^{3k}\cdot 7+7m = 7(2^{3k}+m) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 7 ஆல் வகுபடும் எண்

எனவே, $P(k+1)$ –ம் உண்மை ஆகிறது.

கணிதத் தொகுத்தறிதல் விதிப்படி $P(k)$ உண்மை எனில் $P(k+1)$ –ம் உண்மை ஆகிறது.

$\therefore$ n–ன் அனைத்து இயல் மதிப்புகளுக்கும் $P(n)$ உண்மை ஆகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.38

கணிதத் தொகுத்தறிதல் விதிப்படி n^2+n ஒரு "இரட்டைப்படை எண்" (அனைத்து $n \in N$) என நிறுவுக.

தீர்வு

$P(n)$ என்பது n^2+n என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$n = 1$ என பிதியிடவும்

$P(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2,$

ஒரு இரட்டைப்படை எண்.

$P(k)$ என்பது உண்மை என்க.

$P(k) = k^2 + k$ ஒர் "இரட்டை படை எண்" என்பது உண்மையாகும்

$\therefore P(k) = k^2 + k = 2m,\ m \in N$ ...(1)

$P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க

$$\begin{aligned} P(k+1) &= (k+1)^2+(k+1) \\ &= k^2+2k+1+k+1 \\ &= k^2+k+2k+2 \\ &= 2m+2(k+1) \text{ by (1)} \\ &= 2(m+k+1) \text{ (ஒர் இரட்டை படை எண்)} \end{aligned}$$

$\therefore (k+1)^2 + (k+1)$ ஒர் இரட்டைப் படை எண்

$\therefore$ $P(k)$ உண்மை எனில் $P(k+1)$ உண்மை ஆகிறது.

$\therefore$ n –ன் எல்லா இயல் மதிப்பிற்கும் $P(n)$ உண்மை ஆகிறது.

பயிற்சி 2.5

கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் அனைத்து $n \in N$ க்கும் கீழ்க்கண்டவற்றை நிறுவுக

1. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.
2. $1.2 + 2.3 + 3.4 + \ldots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
3. $4 + 8 + 12 + \ldots + 4n = 2n(n+1)$.
4. $1 + 4 + 7 + \ldots + (3n-2) = \dfrac{n(3n-1)}{2}$.
5. $3^{2n}-1$ என்பது 8ஆல் வகுபடும்.
6. $a^n - b^n$ என்பது $a - b$ ஆல் வகுபடும்.
7. $5^{2n}-1$ என்பது 24 ஆல் வகுபடும்.
8. $n(n+1)(n+2)$என்பது 6 ஆல் வகுபடும்.
9. அனைத்து இயல் எண்களுக்கும் $2^n > n$.

2.5 ஈருறுப்புத் தேற்றம் (Binomial theorem)

கூடுதல் அல்லது கழித்தல் என்ற செயலிகளால் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு உறுப்புகளைக் கொண்ட இயற்கணிதக்

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 43 20-04-2020 05:07:12 PM